

Station P1 · Flächen unter Graphen

Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 20 min · GTR zugelassen, Rechenweg mit Stammfunktion notieren

Zur Erinnerung. Das Integral liefert die **Bilanz** (orientierter Flächeninhalt, Flächen unter der x-Achse zählen negativ). Für den **Flächeninhalt** zerlegt man an den Nullstellen, berechnet die Teilintegrale und addiert deren Beträge.

Aufgabe 1 Bilanz und Flächeninhalt

6 P

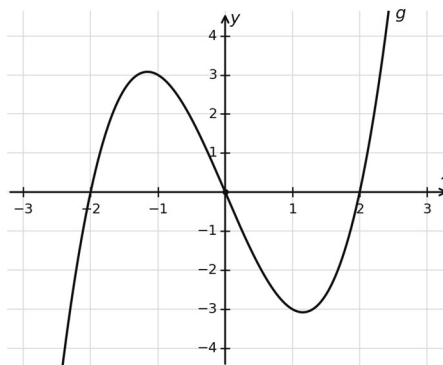
Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

- Geben** Sie die Nullstellen von f an, die im Intervall $[0; 4]$ liegen. (1 P · AFB I)
- Berechnen** Sie $\int_0^4 f(x) dx$. (2 P · AFB I)
- Berechnen** Sie den Inhalt der Fläche, die der Graph von f mit der x-Achse über dem Intervall $[0; 4]$ einschließt, und **erklären** Sie den Unterschied zum Ergebnis aus b). (3 P · AFB II)

Aufgabe 2 Eine Schülerlösung prüfen

3 P

Gegeben ist g mit $g(x) = x^3 - 4x$. Mia soll den Inhalt der Fläche zwischen dem Graphen von g und der x-Achse über dem Intervall $[-1; 2]$ bestimmen. Sie rechnet:



„ $A = \int_{-1}^2 (x^3 - 4x) dx = [\frac{1}{4}x^4 - 2x^2]_{-1}^2 = -4 - (-7/4) = -9/4$. Also ist $A = 9/4 = 2,25$ FE.“

Beurteilen Sie Mias Lösung. **Geben** Sie den richtigen Flächeninhalt an.

(3 P · AFB II)

Aufgabe 3 Rückwärts denken

4 P

Gegeben ist h mit $h(x) = x^2 - 4x$.

- Bestimmen** Sie die Zahl $b > 0$, für die $\int_0^b h(x) dx = 0$ gilt, und **deuten** Sie das Ergebnis am Graphen. (2 P · AFB II)
- Geben** Sie eine Funktion k und ein Intervall $[a; b]$ an, für die das Integral den Wert 0 hat, der Flächeninhalt zwischen Graph und x-Achse aber 4 FE beträgt. **Begründen** Sie Ihre Wahl. (2 P · AFB III)

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.